

2017 年高考数学全国 III 卷-文科

一、单项选择题

本大题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (5 分) 已知集合 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{2, 4, 6, 8\}$, 则 $A \cap B$ 中元素的个数为 ☐
- A. A. 1 B. B. 2 C. C. 3 D. D. 4

解答 答案: B

分析: 利用交集定义先求出 $A \cap B$, 由此能求出 $A \cap B$ 中元素的个数。

详解: 集合 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{2, 4, 6, 8\}$, 则 $A \cap B = \{2, 4\}$, 故个数为 2。 ☐

2. (5 分) 复平面内表示复数 $z = i(-2 + i)$ 的点位于 ☐
- A. A. 第一象限 B. B. 第二象限 C. C. 第三象限 D. D. 第四象限

解答 答案: C

分析: 利用复数的运算法则、几何意义即可得出。

详解: $z = i(-2 + i) = -2i - 1$ 对应的点 $(-1, -2)$ 位于第三象限。 ☐

3. (5 分) 某城市为了解游客人数的变化规律, 提高旅游服务质量, 收集并整理了 2014 年 1 月至 2016 年 12 月期间月接待游客量 (单位: 万人) 的数据, 绘制了下面的折线图。根据该折线图, 下列结论错误的是 ☐



- A. A. 月接待游客量逐月增加
- B. B. 年接待游客量逐年增加
- C. C. 各年的月接待游客量高峰期大致在 7, 8 月
- D. D. 各年 1 月至 6 月的月接待游客量相对于 7 月至 12 月, 波动性更小, 变化比较平稳

解答 答案: A

分析: 根据已知中 2014 年 1 月至 2016 年 12 月期间月接待游客量 (单位: 万人) 的数据, 逐一分析给定四个结论的正误, 可得答案。

详解: 月接待游客量逐月有增有减, 故 A 错误。 ☐

4. (5 分) 已知 $\sin \alpha - \cos \alpha = \frac{4}{3}$, 则 $\sin 2\alpha = \bigcirc$

A. A. $-\frac{7}{9}$

B. B. $-\frac{2}{9}$

C. C. $\frac{2}{9}$

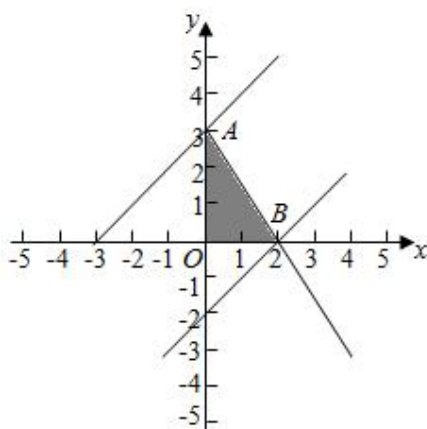
D. D. $\frac{7}{9}$

解答 答案: A

分析: 由条件, 两边平方, 根据二倍角公式和平方关系即可求出。

详解: 由 $\sin \alpha - \cos \alpha = \frac{4}{3}$, 平方得 $1 - \sin 2\alpha = \frac{16}{9}$, 所以 $\sin 2\alpha = -\frac{7}{9}$ 。 $\square$

5. (5 分) 设 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x + y - 7 \leq 0 \\ x - 3y + 1 \leq 0 \\ 3x - y - 5 \geq 0 \end{cases}$, 则 $z = x - y$ 的取值范围是 $\bigcirc$



A. A. $[-3, 0]$

B. B. $[-3, 2]$

C. C. $[0, 2]$

D. D. $[0, 3]$

解答 答案: B

分析: 画出约束条件的可行域, 利用目标函数的最优解求解目标函数的范围即可。

详解: 可行域如图, 由 $\begin{cases} x + y - 7 = 0 \\ x - 3y + 1 = 0 \end{cases}$ 得 $A(0, 3)$, 由 $\begin{cases} 3x - y - 5 = 0 \\ x - 3y + 1 = 0 \end{cases}$ 得

$B(2, 0)$, 目标函数 $z = x - y$ 在 A 处取最小值 -3 , 在 B 处取最大值 2 , 故取值范围是 $[-3, 2]$ 。 $\square$

6. (5 分) 函数 $f(x) = \frac{1}{5} \sin(x + \frac{\pi}{3}) + \cos(x - \frac{\pi}{6})$ 的最大值为 $\bigcirc$

A. A. $\frac{6}{5}$

B. B. 1

C. C. $\frac{3}{5}$

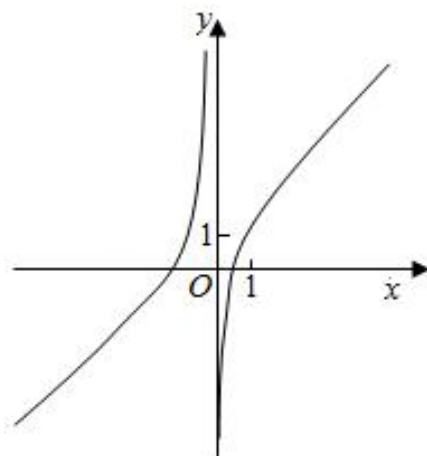
D. D. $\frac{1}{5}$

解答 答案: A

分析: 利用诱导公式化简函数的解析式, 通过正弦函数的最值求解即可。

详解: $f(x) = \frac{1}{5} \sin(x + \frac{\pi}{3}) + \cos(x - \frac{\pi}{6}) = \frac{1}{5} \sin(x + \frac{\pi}{3}) + \sin(x + \frac{\pi}{3}) = \frac{6}{5} \sin(x + \frac{\pi}{3})$, 最大值为 $\frac{6}{5}$ 。 $\square$

7. (5 分) 函数 $y = 1 + x + \frac{\sin x}{x}$ 的部分图象大致为 $\bigcirc$



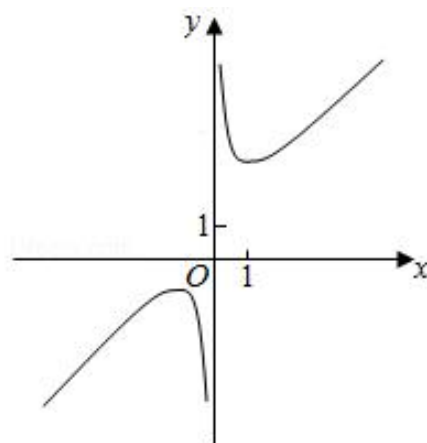
- A. A. B. B. C. C. D. D.

解答 答案：D

分析：通过函数的解析式，利用函数的奇偶性的性质，函数的图象经过的特殊点判断函数的图象即可。

详解：函数 $y = 1 + x + \frac{\sin x}{x}$ ， $f(x) = x + \frac{\sin x}{x}$ 是奇函数，图象关于原点对称，则 $y = 1 + x + \frac{\sin x}{x}$ 的图象关于 $(0,1)$ 对称，当 $x \rightarrow 0^+$ 时 $f(x) > 0$ ，排除 A、C；当 $x = \pi$ 时 $y = 1 + \pi$ ，排除 B。 □

8. (5 分) 执行如图的程序框图，为使输出 S 的值小于 91，则输入的正整数 N 的最小值为 ()



- A. A. 5 B. B. 4 C. C. 3 D. D. 2

解答 答案：D

分析：通过模拟程序，可得到 S 的取值情况，进而可得结论。

详解：初始值 $t = 1, M = 100, S = 0$ ，进入循环： $S = 100, M = -10, t = 2$ ；再次进入： $S = 90, M = 1, t = 3$ ；此时 N 最小为 2 时跳出循环。 □

9. (5 分) 已知圆柱的高为 1, 它的两个底面的圆周在直径为 2 的同一个球的球面上, 则该圆柱的体积为 ○

A. A. π B. B. $\frac{3\pi}{4}$ C. C. $\frac{\pi}{2}$ D. D. $\frac{\pi}{4}$

解答 答案: B

分析: 推导出该圆柱底面圆周半径 r , 由此能求出该圆柱的体积。

详解: 球半径 $R = 1$, 圆柱高 $h = 1$, 则底面圆半径 $r = \sqrt{1^2 - (\frac{1}{2})^2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 体积 $V = \pi r^2 h = \pi \times \frac{3}{4} \times 1 = \frac{3\pi}{4}$ 。 □

10. (5 分) 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, E 为棱 CD 的中点, 则 ○

A. A. $A_1E \perp DC_1$ B. B. $A_1E \perp BD$
C. C. $A_1E \perp BC_1$ D. D. $A_1E \perp AC$

解答 答案: C

分析: 法一: 连 B_1C , 推导出 $BC_1 \perp B_1C$, $A_1B_1 \perp BC_1$, 从而 $BC_1 \perp$ 平面 A_1ECB_1 , 由此得到 $A_1E \perp BC_1$ 。法二: 建立空间直角坐标系, 利用向量法。

详解: 法一略; 法二: 以 D 为原点建立空间直角坐标系, 设棱长为 2, 则 $A_1(2, 0, 2)$, $E(0, 1, 0)$, $B(2, 2, 0)$, 计算得 $\overrightarrow{A_1E} \cdot \overrightarrow{BC_1} = 0$, 故 $A_1E \perp BC_1$ 。 □

11. (5 分) 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左、右顶点分别为 A_1, A_2 , 且以线段 A_1A_2 为直径的圆与直线 $bx - ay + 2ab = 0$ 相切, 则 C 的离心率为 ○

A. A. $\frac{\sqrt{6}}{3}$ B. B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ C. C. $\frac{\sqrt{2}}{3}$ D. D. $\frac{1}{3}$

解答 答案: A

分析: 以线段 A_1A_2 为直径的圆与直线 $bx - ay + 2ab = 0$ 相切, 可得原点到直线的距离等于 a , 化简即可得出。

详解: 圆的半径 $r = a$, 圆心 $(0, 0)$ 到直线 $bx - ay + 2ab = 0$ 的距离 $d = \frac{|2ab|}{\sqrt{a^2 + b^2}} = a$, 即 $2b = \sqrt{a^2 + b^2}$, 平方得 $a^2 = 3b^2$, 所以 $c^2 = a^2 - b^2 = 2b^2$, $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{2}b}{\sqrt{3}b} = \frac{\sqrt{6}}{3}$ 。 □

12. (5 分) 已知函数 $f(x) = x^2 - 2x + a(e^{x-1} + e^{-x+1})$ 有唯一零点, 则 $a =$ ○

A. A. $-\frac{1}{2}$ B. B. $\frac{1}{3}$ C. C. $\frac{1}{2}$ D. D. 1

解答 答案: C

分析: 通过转化可知问题等价于函数 $y = 1 - (x-1)^2$ 的图象与 $y = a(e^{x-1} + e^{-x+1})$ 的图象只有一个交点。分 $a = 0, a < 0, a > 0$ 三种情况讨论。

详解: 当 $a > 0$ 时, $y = 1 - (x-1)^2$ 最高点 $A(1, 1)$, $y = a(e^{x-1} + e^{-x+1})$ 最低点 $B(1, 2a)$, 要唯一零点需 A, B 重合, 即 $2a = 1$, $a = \frac{1}{2}$ 。 □

二、填空题

13. (5 分) 已知向量 $\mathbf{a} = (-2, 3)$, $\mathbf{b} = (3, m)$, 且 $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$, 则 $m =$ 。 2

解答 答案: 2

分析: 利用平面向量数量积坐标运算法则和向量垂直的性质求解。

详解: $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = (-2) \times 3 + 3m = 0$, 解得 $m = 2$ 。 □

14. (5 分) 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{9} = 1$ ($a > 0$) 的一条渐近线方程为 $y = \frac{3}{5}x$, 则 $a =$ 。 5

解答 答案: 5

分析: 利用双曲线方程, 求出渐近线方程, 求解 a 即可。

详解: 渐近线方程为 $y = \pm \frac{3}{a}x$, 由 $\frac{3}{a} = \frac{3}{5}$ 得 $a = 5$ 。 □

15. (5 分) $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $C = 60^\circ$, $b = \sqrt{6}$, $c = 3$, 则 $A =$ 。 75°

解答 答案: 75°

分析: 根据正弦定理和三角形的内角和计算即可。

详解: 由正弦定理 $\frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$, 得 $\sin B = \frac{b \sin C}{c} = \frac{\sqrt{6} \times \frac{\sqrt{3}}{2}}{3} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 因为 $b < c$, 所以 $B = 45^\circ$, $A = 180^\circ - 60^\circ - 45^\circ = 75^\circ$ 。 □

16. (5 分) 设函数 $f(x) = \begin{cases} x+1, & x \leq 0 \\ 2^x, & x > 0 \end{cases}$, 则满足 $f(x) + f(x - \frac{1}{2}) > 1$ 的 x 的取值

范围是。 $(-\frac{1}{4}, +\infty)$

解答 答案: $(-\frac{1}{4}, +\infty)$

分析: 根据分段函数的表达式, 分别讨论 x 的取值范围, 进行求解即可。

详解: 当 $x \leq 0$ 时, $f(x) + f(x - \frac{1}{2}) = x + 1 + x - \frac{1}{2} + 1 = 2x + \frac{3}{2} > 1$, 解得 $x > -\frac{1}{4}$, 此时 $-\frac{1}{4} < x \leq 0$; 当 $x > 0$ 时, $f(x) = 2^x > 1$, 则 $f(x) + f(x - \frac{1}{2}) > 1$ 恒成立。综上 $x > -\frac{1}{4}$ 。 □

三、解答题

17. (12 分) 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 + 3a_2 + \cdots + (2n-1)a_n = 2n$ 。

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 求数列 $\{\frac{a_n}{2n+1}\}$ 的前 n 项和。

解答 答案: (1) $a_n = \frac{2}{2n-1}$; (2) $\frac{2n}{2n+1}$

分析: (1) 利用数列递推关系即可得出。(2) 利用裂项求和方法即可得出。

详解: (1) 当 $n \geq 2$ 时, $a_1 + 3a_2 + \cdots + (2n-3)a_{n-1} = 2(n-1)$, 与原式相减得 $(2n-1)a_n = 2$, 所以 $a_n = \frac{2}{2n-1}$, 当 $n = 1$ 时 $a_1 = 2$ 也满足。(2) $\frac{a_n}{2n+1} = \frac{2}{(2n-1)(2n+1)} = \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1}$, 所以前 n 项和为 $1 - \frac{1}{2n+1} = \frac{2n}{2n+1}$ 。 □

18. (12 分) 某超市计划按月订购一种酸奶, 每天进货量相同, 进货成本每瓶 4 元, 售价每瓶 6 元, 未售出的酸奶降价处理, 以每瓶 2 元的价格当天全部处理完。根据往年销售经验, 每天需求量与当天最高气温 (单位: $^{\circ}\text{C}$) 有关。如果最高气温不低于 25, 需求量为 500 瓶; 如果最高气温位于区间 $[20, 25)$, 需求量为 300 瓶; 如果最高气温低于 20, 需求量为 200 瓶。为了确定六月份的订购计划, 统计了前三年六月份各天的最高气温数据, 得下面的频数分布表:

最高气温 $[10, 15)$ $[15, 20)$ $[20, 25)$ $[25, 30)$ $[30, 35)$ $[35, 40)$

天数 2 16 36 25 7 4

以最高气温位于各区间的频率估计最高气温位于该区间的概率。

- (1) 求六月份这种酸奶一天的需求量不超过 300 瓶的概率;
 (2) 设六月份一天销售这种酸奶的利润为 Y (单位: 元), 当六月份这种酸奶一天的进货量为 450 瓶时, 写出 Y 的所有可能值, 并估计 Y 大于零的概率。

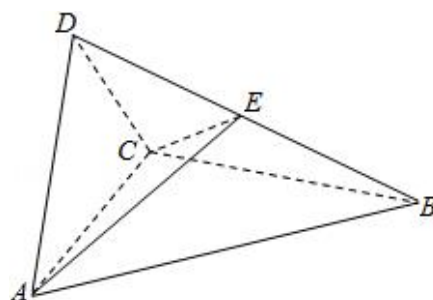
解答 答案: (1) $\frac{3}{5}$; (2) Y 的可能值为 900, 300, -100; $Y > 0$ 的概率为 $\frac{4}{5}$

分析: (1) 由前三年六月份各天的最高气温数据, 求出最高气温位于区间 $[20, 25)$ 和最高气温低于 20 的天数, 由此能求出六月份这种酸奶一天的需求量不超过 300 瓶的概率。(2) 当温度大于等于 25°C 时, 需求量为 500, 求出 $Y=900$ 元; 当温度在 $[20, 25)^{\circ}\text{C}$ 时, 需求量为 300, 求出 $Y=300$ 元; 当温度低于 20°C 时, 需求量为 200, 求出 $Y=-100$ 元, 从而当温度大于等于 20 时, $Y > 0$, 由此能估计估计 Y 大于零的概率。

详解: (1) 需求量不超过 300 瓶即最高气温低于 25, 天数为 $2+16+36=54$, 总天数为 90, 概率 $p = \frac{54}{90} = \frac{3}{5}$ 。(2) 当最高气温 ≥ 25 时, 需求 500, 利润 $Y = 450 \times 2 = 900$; 当 $20 \leq$ 气温 < 25 时, 需求 300, 利润 $Y = 300 \times 2 - 150 \times 2 = 300$; 当气温 < 20 时, 需求 200, 利润 $Y = 200 \times 6 - 450 \times 4 + (450 - 200) \times 2 = -100$ (按成本收入计算)。 $Y > 0$ 对应最高气温 ≥ 20 , 天数为 $90-2-16=72$, 概率 $P = \frac{72}{90} = \frac{4}{5}$ 。 $\square$

19. (12 分) 如图四面体 $ABCD$ 中, $\triangle ABC$ 是正三角形, $AD=CD$ 。

- (1) 证明: $AC \perp BD$;
 (2) 已知 $\triangle ACD$ 是直角三角形, $AB=BD$, 若 E 为棱 BD 上与 D 不重合的点, 且 $AE \perp EC$, 求四面体 $ABCE$ 与四面体 $ACDE$ 的体积比。



解答 答案: (1) 证明略; (2) 体积比为 1

分析：(1) 取 AC 中点 O，连结 DO、BO，推导出 $DO \perp AC$ ， $BO \perp AC$ ，从而 $AC \perp$ 平面 BDO，由此能证明 $AC \perp BD$ 。(2) 法一：连结 OE，设 $AD=CD=\sqrt{2}$ ，则 $OC=OA=1$ ，由余弦定理求出 $BE=1$ ，由 $BE=ED$ ，四面体 ABCE 与四面体 ACDE 的高都是点 A 到平面 BCD 的高 h， $S_{\triangle DCE}=S_{\triangle BCE}$ ，由此能求出四面体 ABCE 与四面体 ACDE 的体积比。法二：建立空间直角坐标系。

详解：(1) 取 AC 中点 O，连接 DO、BO。因为 $AD=CD$ ，所以 $DO \perp AC$ ；因为 $\triangle ABC$ 为正三角形，所以 $BO \perp AC$ 。又 $DO \cap BO=O$ ，所以 $AC \perp$ 平面 BDO，故 $AC \perp BD$ 。(2) 法一：由 (1) 知 $AC \perp$ 平面 OBD，进而推导出 $BE=ED$ ，所以 $S_{\triangle DCE}=S_{\triangle BCE}$ ，又两四面体同高，故体积比为 1。法二（略）。 $\square$

20. (12 分) 在直角坐标系 xOy 中，曲线 $y = x^2 + mx - 2$ 与 x 轴交于 A、B 两点，点 C 的坐标为 (0,1)，当 m 变化时，解答下列问题：

(1) 能否出现 $AC \perp BC$ 的情况？说明理由；

(2) 证明过 A、B、C 三点的圆在 y 轴上截得的弦长为定值。

解答 答案：(1) 不能出现，理由见解析；(2) 弦长为定值 3

分析：(1) 设 $A(x_1,0), B(x_2,0)$ ，由韦达定理得 $x_1x_2=-2$ ，假设 $AC \perp BC$ ，则斜率乘积为 -1，推出 $x_1x_2=-1$ ，矛盾。(2) 设圆的一般方程，利用待定系数法可得圆的方程，令 $x=0$ 求出 y 坐标，得到弦长。

详解：(1) 设 $A(x_1,0), B(x_2,0)$ ，则 x_1, x_2 是方程 $x^2 + mx - 2 = 0$ 的两根，故 $x_1x_2=-2$ 。若 $AC \perp BC$ ，则 $k_{AC} \cdot k_{BC} = \frac{1}{x_1} \cdot \frac{1}{x_2} = -1$ ，即 $x_1x_2=-1$ ，矛盾。故不能出现。(2) 设过 A、B、C 三点的圆方程为 $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ ，令 $y=0$ 得 $x^2 + Dx + F = 0$ 与 $x^2 + mx - 2 = 0$ 同解，故 $D = m, F = -2$ 。又圆过 C(0,1)，代入得 $E = 1$ ，所以圆方程为 $x^2 + y^2 + mx + y - 2 = 0$ 。令 $x=0$ 得 $y^2 + y - 2 = 0$ ，解得 $y = 1$ 或 $y = -2$ ，所以圆在 y 轴上截得弦长为 $|1 - (-2)| = 3$ ，为定值。 $\square$

21. (12 分) 已知函数 $f(x) = \ln x + ax^2 + (2a+1)x$ 。

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性；

(2) 当 $a < 0$ 时，证明 $f(x) \leq -\frac{1}{4a} - 2$ 。

解答 答案：(1) 当 $a \geq 0$ 时， $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增；当 $a < 0$ 时， $f(x)$ 在 $(0, -\frac{1}{2a})$ 上单调递增，在 $(-\frac{1}{2a}, +\infty)$ 上单调递减；(2) 证明略

分析：(1) 求导 $f'(x) = \frac{2ax+1}{x} + 2a + 1 = \frac{(2ax+1)(x+1)}{x}$ ，分类讨论即可。(2) 利用 (1) 中最大值，构造函数证明。

详解：(1) $f'(x) = \frac{1}{x} + 2ax + 2a + 1 = \frac{(2ax+1)(x+1)}{x}$ ($x > 0$)。当 $a \geq 0$ 时， $f'(x) > 0$ 恒成立， $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 递增；当 $a < 0$ 时，令 $f'(x) = 0$ 得 $x = -\frac{1}{2a}$ ，在 $(0, -\frac{1}{2a})$ 上 $f'(x) > 0$ ，在 $(-\frac{1}{2a}, +\infty)$ 上 $f'(x) < 0$ 。(2) 由 (1) 知 $f(x)_{\max} = f(-\frac{1}{2a}) = \ln(-\frac{1}{2a}) + \frac{1}{4a} - 1$ 。要证 $f(x) \leq -\frac{1}{4a} - 2$ ，即证 $\ln(-\frac{1}{2a}) + \frac{1}{2a} + 1 \leq 0$ 。令 $t = -\frac{1}{2a} > 0$ ，

即证 $\ln t - t + 1 \leq 0$ 。设 $g(t) = \ln t - t + 1$, $g'(t) = \frac{1}{t} - 1$, $g(t)$ 在 $(0, 1)$ 递增, 在 $(1, +\infty)$ 递减, $g(t)_{\max} = g(1) = 0$, 故原不等式成立。□

22. (10 分) [选修 4-4: 坐标系与参数方程]

在直角坐标系 xOy 中, 直线 l_1 的参数方程为 $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = kt \end{cases}$ (t 为参数), 直线 l_2

的参数方程为 $\begin{cases} x = -2 + m \\ y = \frac{m}{k} \end{cases}$ (m 为参数)。设 l_1 与 l_2 的交点为 P , 当 k 变化

时, P 的轨迹为曲线 C 。

(1) 写出 C 的普通方程;

(2) 以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 设 $l_3: \rho(\cos \theta + \sin \theta) - \sqrt{2} = 0$, M 为 l_3 与 C 的交点, 求 M 的极径。

解答 答案: (1) $x^2 - y^2 = 4$ ($x \neq 2, y \neq 0$); (2) $\sqrt{5}$

分析: (1) 分别消掉参数 t 与 m 可得直线 l_1 与 l_2 的普通方程, 联立消去 k 得 C 的普通方程。(2) 将 l_3 的极坐标方程化为普通方程, 联立曲线 C 的方程, 求得交点坐标, 进而求极径。

详解: (1) l_1 普通方程: $y = k(x - 2)$, l_2 普通方程: $x = -2 + \frac{1}{k}y$, 联立消 k 得

$$x^2 - y^2 = 4, \text{ 且 } x \neq 2, y \neq 0. (2) l_3 \text{ 普通方程: } x + y - \sqrt{2} = 0, \text{ 联立 } \begin{cases} x + y = \sqrt{2} \\ x^2 - y^2 = 4 \end{cases},$$

$$\text{解得 } \begin{cases} x = \frac{3\sqrt{2}}{2} \\ y = -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} x = -\frac{3\sqrt{2}}{2} \\ y = \frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases}, \text{ 极径 } \rho = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{5}. \quad \square$$

23. (10 分) [选修 4-5: 不等式选讲]

已知函数 $f(x) = |x + 1| - |x - 2|$ 。

(1) 求不等式 $f(x) \geq 1$ 的解集;

(2) 若不等式 $f(x) \geq x^2 - x + m$ 的解集非空, 求 m 的取值范围。

解答 答案: (1) $\{x | x \geq 1\}$; (2) $(-\infty, \frac{5}{4}]$

分析: (1) 分段讨论去绝对值, 解不等式。(2) 转化为 $m \leq [f(x) - x^2 + x]_{\max}$, 求出最大值。

$$\text{详解: } (1) f(x) = \begin{cases} -3, & x < -1 \\ 2x - 1, & -1 \leq x \leq 2 \\ 3, & x > 2 \end{cases} f(x) \geq 1: \text{ 当 } x < -1 \text{ 时无解; 当}$$

$-1 \leq x \leq 2$ 时, $2x - 1 \geq 1$ 得 $x \geq 1$; 当 $x > 2$ 时恒成立。故解集为 $\{x | x \geq 1\}$ 。(2)

$$\text{设 } g(x) = f(x) - x^2 + x, \text{ 则 } g(x) = \begin{cases} -x^2 + x - 3, & x \leq -1 \\ -x^2 + 3x - 1, & -1 < x < 2 \\ -x^2 + x + 3, & x \geq 2 \end{cases} \text{。 分别求得各段}$$

最大值： $x \leq -1$ 时最大 $g(-1) = -5$ ； $-1 < x < 2$ 时 $g(\frac{3}{2}) = \frac{5}{4}$ ； $x \geq 2$ 时 $g(2) = 1$ 。

故 $g(x)_{\max} = \frac{5}{4}$ ， 所以 $m \leq \frac{5}{4}$ ， 即 $m \in (-\infty, \frac{5}{4}]$ 。 □